

电子科技大学

2020 级本科毕业设计（论文）开题报告表

学号：2020040903017	姓名：沈奥	学院：机械与电气工程学院
专业：电气工程及其自动化	导师姓名、职称：吴军 实验师	
论文题目	移动机器人全向舵轮机电控集成设计	
题目来源	☐ 交流学生学分认定 ☐ 科研 ☐ 生产 ☐ 教学（含实验） ☒ 创新创业	
成果形式	☐ 硬件 ☒ 硬件+软件 ☐ 软件 ☐ 理论研究/纯论文	
学位论文研究内容 1. 研究现状及发展态势： 目前，移动机器人全向舵轮的研究已经取得了相当大的进展，主要集中在设计、控制和应用方面。全向舵轮具有两个电机，航向和动力分开控制，可以实现在任意方向上的移动和转向，适用于狭小空间和复杂环境下的机器人应用。在设计方面，研究者们致力于提高全向舵轮的运动性能和稳定性，通过优化轮子的结构和材料，提高机器人的负载能力和运动效率。在控制方面，研究者们致力于开发高性能的电机控制算法，以实现电机性能的最优化。在应用方面，全向舵轮机器人已经在仓储物流、医疗护理、服务机器人等领域得到了广泛应用，为人们的生产和生活带来了便利。湖北科峰智能传动股份有限公司设计了双支撑卧式舵轮和单支撑卧式舵轮，并申请了专利。青岛奥斯特电驱动设备有限公司设计了一种大轮径的集成舵轮，并申请了专利。在驱动和控制方面，浙江师范大学的包明杰，研究了基于 STM32 的永磁同步电机矢量控制系统，采用神经网络改进了 PI 控制器，使系统拥有了一定的参数自适应能力，提高了矢量控制系统的速度响应精度。吉林大学的刘春苹，研究了永磁同步电机无位置传感器控制，探究了一种不需要传感器的永磁同步电机控制方法。德国工程师 Benjamin Vedder 设计了一款永磁同步电机电机驱动器，因其优异的性能而得到广泛的应用。另外，加拿大工程师 Madcowswe 和 Wetmelon 共同开发的 ODRIVE 电机驱动器也表现出色。		
2. 选题依据及意义： 移动机器人在现代社会中扮演着越来越重要的角色，它们被广泛应用于仓储物流、医疗护理、服务机器人等领域，为人们的生产和生活带来了便利。而全向舵轮机器人作为一种能够实现在任意方向上的移动和转向的机器人，具有较强的适应性和灵活性，因此受到了广泛关注。然而，目前全向舵轮机器人的研究和应用还存在一些问题，如机电控集成设计方面的不足。因此，本次毕设选题旨在对移动机器人全向舵轮机电控集成设计进行深入研究，提出相应的解决方案，以期为全向舵轮机器人的发展和应用提供技术支持。		

全向舵轮机器人的机电控集成设计对于提高机器人的运动性能和稳定性具有重要意义。通过优化舵轮结构和控制系统的设计，可以提高机器人的负载能力和运动效率，从而满足不同场景下的需求。全向舵轮机器人的机电控集成设计对于提高机器人的智能化水平具有重要意义。通过开发高效的控制算法和系统，可以实现全向舵轮机器人的精准定位和路径规划，以及避障和自主导航能力，从而提高机器人的自主性和智能化水平。全向舵轮机器人的机电控集成设计对于拓展机器人应用领域具有重要意义。通过提高机器人的运动性能、智能化水平和稳定性，可以进一步拓展机器人在智能制造、智能交通、智能家居等领域的应用，为人们的生产和生活带来更多的便利。因此，移动机器人全向舵轮机电控集成设计的研究具有重要的理论和实际意义，对于推动移动机器人技术的发展和应用具有重要的推动作用。通过本次毕设的研究，将为全向舵轮机器人的发展和应用提供技术支持，有助于提高机器人的运动性能和智能化水平，从而为人们的生产和生活带来更多的便利。

3. 课题研究内容：

- 1、通过机械结构的设计，实现无电滑环无限角度转向，驱动、电机、下层传动结构三者分离。
- 2、设计并制作一款双通道 FOC 电机驱动器，驱动器集成电机角度检测模块、电机三相电流采样、CAN 通信模块和舵轮初始位置检测模块等。
- 3、基于自制 FOC 电机驱动器，开发相应的 FOC 算法，首先实现电机的速度、位置、电流三闭环控制。在此 FOC 算法的基础上，实现舵轮的初始角度自校正、舵轮单圈绝对角度控制等功能。

4. 拟解决的关键问题和最终目标，以及拟采取的主要理论、技术路线和实施方案等：

本课题拟实现移动机器人全向舵轮机电控集成设计。为实现目标需要解决以下几个关键问题：1、如何设计舵轮机械结构实现无限角度转向？2、如何设计舵轮的驱动电路？3、如何实现电机的电流、转速、位置三环精确控制？

- 1、为了实现无电滑环无限角度转向，要求两个电机都保持静止不动。转向方面，只需要设计一套内啮合的齿轮，即可实现航向的控制。在动力方面，由于电机的定子固定不动，但是舵轮的轮子需要进行航向转动，需要设计一套传动系统，具体如下：提供动力的电机转子上安装一个圆柱齿轮 1，和一个处于舵轮圆心的圆柱齿轮 2 啮合。处于舵轮中心的圆柱齿

轮 2 下端和另外一个圆柱齿轮 3 啮合，圆柱齿轮 3 通过轴传动，带动一个伞齿轮，舵轮的轮子上的伞齿轮与之啮合，实现传动。

2、驱动永磁同步电机，需要给永磁同步电机的三个绕组分别施加相位相差 120 的正弦波电流。在直流电源下，需要使用三相逆变电路来实现，采用半桥 MOS 电路来制作驱动电路。本课题采用 STM32F4 单片机，配合 DRV8301 无刷电机驱动芯片，控制三相电桥的通断，使用 SVPWM 技术，输出三相交流电，从而驱动永磁同步电机。为了实现电流闭环控制，用 STM32 的 ADC 对电机的三相电流进行采样。为了实现转速和位置的闭环控制，给电机的转子上安装径向磁铁，在驱动板上集成 AS5047 磁编码器模块，实现电机转向和转速的实时检测。同时为了实现舵轮绝对位置的控制，在驱动板上集成一个霍尔传感器，用于舵轮初始位置的校准。

3、为了实现电机的精确控制，需要对电机模型进行简化。首先通过克拉克变换，把三相电流 I_a , I_b , I_c 转化到静止的直角坐标系上面，由此我们得到 I_α 和 I_β ，减少了一个控制变量，但是此时的 I_α 和 I_β 任然是正弦波，给我们的控制带来困难。所以我们还需要进一步进行帕克变换，将两相静止坐标系中的两个电流 I_α 和 I_β 转化到两项旋转坐标系，由此我们得到 I_d 和 I_q ，通过控制 I_d 和 I_q ，便可对永磁同步电机的电流进行控制。使用 PID 控制，实现电流的精确控制。转速控制只需要使用一个 PID 控制器，用转速作为输入， I_q 作为输出即可。同理，用转速作为位置环 PID 控制器的输出，即可实现位置的精确控制。

5. 论文特色或创新点：

1、通过机械结构的设计，在不使用导电滑环的情况下，实现无限角度转向，驱动电路和电机定子均保持静止，提高了电气稳定性。

2、实现机械、电路、控制的集成化设计，机械传动部分、电机仓、驱动电路实现分离，保证了电机和驱动电路的工作环境安全可靠。

3、将航向检测模块、电机驱动模块集成到一块 PCB 上，减少安装步骤，提高集成度。

导师
审查
意见

同意

签名: 吴军

日期: 2024 年 4 月 22 日

注意事项: 正文总字数限制为 1500-2000 字, 参考毕业论文正文格式: 宋体小 4 号, 英文字体为 Times New Rome, 行间距固定 20 磅, 可另加页。